UFCD 10790 — Sessão 3 | Ficha de Trabalho — Entregável 3

Modelação de Sistemas — Diagramas UML e Modelo ER

Grupo / Projeto: Grupo 3 — SpaceHub (Espaço de coworking)

Elementos do Grupo: Pedro De Sousa, Tiago Francisco e Julia Queiroz

Data: 23/10/2026

Parte A — Diagrama de Casos de Uso *(45 min)*

Identifiquem todos os atores e os casos de uso do vosso sistema. Incluam pelo menos 1 «include» e 1 «extend».

A1 — Identificação de Atores

Listem todos os intervenientes externos ao sistema (humanos, outros sistemas, dispositivos):

A1	Membro (utilizador Flex, Dedicado ou Escritório Privado)	**Tipo:**	Humano (principal)
A2	Gestora (Inês Rodrigues)	**Tipo:**	Humano (principal)
A3	Sócio Investidor (Miguel Costa)	**Tipo:**	Humano (secundário): só consulta relatórios
A4	Servidor de Email	**Tipo:**	Sistema externo (secundário)
A5	Agendador de tarefas (backup diário)	**Tipo:**	Sistema (temporizador)
A6	Sem mais atores	**Tipo:**	Os convidados não usam o sistema: são registados pelo Membro

A2 — Tabela de Casos de Uso

Ator	Caso de Uso (verbo infinitivo)	Tipo de Relação	Observações
Membro / Gestora	Autenticar-se no sistema	Associação	Necessário para todos os UC (RNF03); não desenhado
Gestora	Gerir membros e planos	Associação	RF01, RF02, RF09
Gestora	Anonimizar dados de um membro	Associação	RGPD (RNF04)
Membro	Pesquisar disponibilidade	Associação	RF03
Membro	Reservar posto ou sala	Associação	RF04
Membro	Verificar conflitos de reserva	«include» de Reservar posto ou sala	RF05; acontece sempre
Servidor de Email	Enviar confirmação por email	«include» de Reservar posto ou sala	RNF07; acontece sempre
Membro	Consultar agenda pessoal	Associação	RF06
Membro	Cancelar reserva	Associação	RF12
Membro	Calcular custo do cancelamento	«extend» de Cancelar reserva	Só se faltar menos de 24 h (cobra 50%)
Gestora	Registar serviços extra	Associação	RF07
Gestora	Gerar faturação mensal	Associação	RF08
Membro	Descarregar fatura em PDF	Associação	RF10
Gestora	Consultar faturas em atraso	Associação	RF11 (mais de 5 dias úteis)
Sócio Investidor	Consultar relatório de ocupação	Associação	RF13; a Gestora também tem acesso

Sócio Investidor	Exportar relatório para Excel	«extend» de Consultar relatório de ocupação	RF15; opcional
Agendador de tarefas	Fazer backup diário	Associação	RNF05

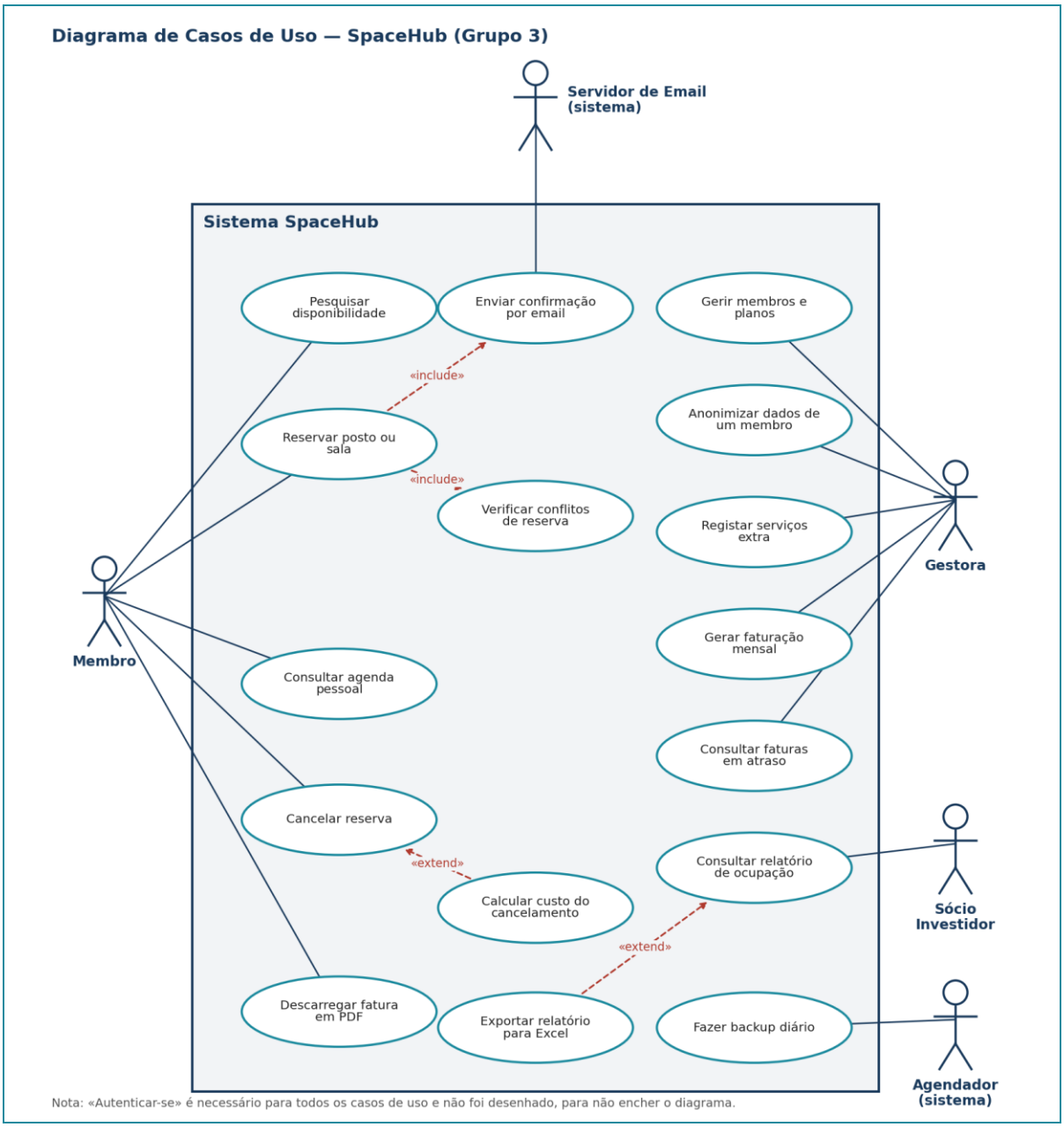
A3 — Relações «include» e «extend»

Identifiquem e justifiquem:

Tipo	Caso de Uso Base	UC include/extend	Justificação
«include»	Reservar posto ou sala	Verificar conflitos de reserva	Sempre que se reserva, o sistema tem de ver se o recurso está livre (RF05). É obrigatório, por isso é include.
«include»	Reservar posto ou sala	Enviar confirmação por email	Depois de cada reserva confirmada é enviado um email ao membro (RNF07). Acontece sempre.
«extend»	Cancelar reserva	Calcular custo do cancelamento	Só acontece em certos casos: com menos de 24 h cobra-se 50% (RF12); com mais de 24 h não há custo.
«extend»	Consultar relatório de ocupação	Exportar relatório para Excel	É opcional: o utilizador só exporta se quiser (RF15).

A4 — Esboço do Diagrama

Desenhem o diagrama completo abaixo (ou colem aqui a imagem exportada da ferramenta):



Área de desenho do Diagrama de Casos de Uso — pode usar draw.io, papel ou outra ferramenta

Parte B — Diagrama de Classes *(50 min)*

Modelem todas as classes do vosso projeto com atributos (tipo + visibilidade), métodos e relações com multiplicidades.

B1 — Tabela de Classes, Atributos e Métodos

Classe	Atributos (- nome: tipo)	Métodos (+ nome(): tipo)	Relações e Multiplicidades
Membro	- id: int - nome: String - empresa: String - nif: String - email: String - telefone: String - dataInicio: Date - dataFim: Date - ativo: boolean - consentData: Date - consentVersao: String	+ registar(): void + editar(): void + desativar(): void + anonimizar(): void	1 PlanoSubscricao 0..* Reserva 0..* Fatura 0..* ServicoExtra 0..* Visitante 1 Utilizador
PlanoSubscricao	- id: int - nome: String - tipo: String - precoMensal: decimal - horasSalaIncl: int - maxConvidados: int	+ obterBeneficios(): String	0..* Membro
Posto	- id: int - numero: int - tipo: String - ativo: boolean - descricao: String	+ estaLivre(d, hi, hf): boolean	0..* Reserva
Sala	- id: int - nome: String - capacidade: int - equipamentos: String - precoHoraExtra: decimal	+ estaLivre(d, hi, hf): boolean	0..* Reserva
Reserva	- id: int - data: Date - horaInicio: Time - horaFim: Time - estado: String - custoCalculado: decimal	+ criar(): void + cancelar(): void + calcularCusto(): decimal + haConflito(): boolean	1 Membro 0..1 Posto 0..1 Sala
ServicoExtra	- id: int - tipo: String - data: Date - quantidade: int - custoUnit: decimal	+ registar(): void + calcularCusto(): decimal	1 Membro 0..1 Fatura

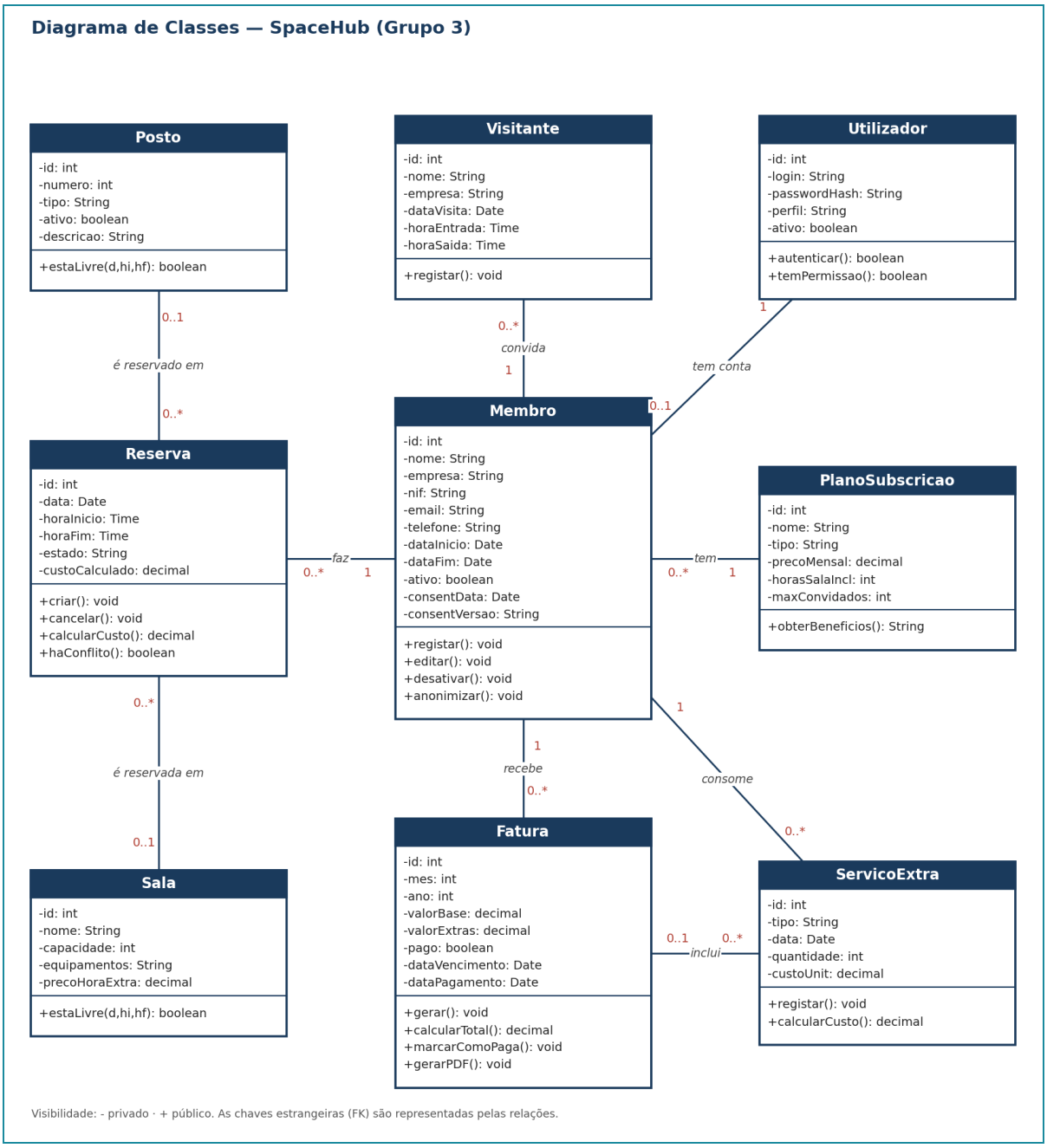
Fatura	- id: int - mes: int - ano: int - valorBase: decimal - valorExtras: decimal - pago: boolean - dataVencimento: Date - dataPagamento: Date	+ gerar(): void + calcularTotal(): decimal + marcarComoPaga(): void + gerarPDF(): void	1 Membro 0..* ServicoExtra
Visitante	- id: int - nome: String - empresa: String - dataVisita: Date - horaEntrada: Time - horaSaida: Time	+ registar(): void	1 Membro
Utilizador	- id: int - login: String - passwordHash: String - perfil: String - ativo: boolean	+ autenticar(): boolean + temPermissao(): boolean	0..1 Membro

B2 — Relações entre Classes

Classe A	Tipo Relação	Multiplicidade	Classe B	Descrição
PlanoSubscricao	Associação	1 — 0..*	Membro	Um plano tem vários membros; cada membro tem um plano.
Membro	Associação	1 — 0..*	Reserva	Um membro faz várias reservas.
Posto	Associação	0..1 — 0..*	Reserva	Uma reserva tem no máximo um posto.
Sala	Associação	0..1 — 0..*	Reserva	Uma reserva tem no máximo uma sala (posto OU sala).
Membro	Associação	1 — 0..*	Fatura	Um membro recebe uma fatura por mês.
Membro	Associação	1 — 0..*	ServicoExtra	Um membro consome vários serviços extra.
Fatura	Associação	0..1 — 0..*	ServicoExtra	Uma fatura inclui vários extras; um extra ainda sem fatura fica por faturar.
Membro	Associação	1 — 0..*	Visitante	Um membro regista vários convidados.
Membro	Associação	0..1 — 1	Utilizador	Cada membro tem uma conta de acesso; a gestora tem conta sem membro.

B3 — Esboço do Diagrama de Classes

Desenhem o diagrama ou colem aqui a imagem:



Área de desenho do Diagrama de Classes

Parte C — Modelo de Dados — ER e SQL *(40 min)*

Definam as tabelas SQL do vosso sistema. Assinalem PKs e FKs. Verifiquem que estão em 3NF.

C1 — Tabelas da Base de Dados

Tabela	Campos (PK/FK assinalados)	Tipos SQL	Relaciona-se com
Membro	PK id nome empresa nif email telemovel FK plano_id data_inicio data_fim ativo consent_data consent_versao	INT IDENTITY NVARCHAR(100) NVARCHAR(100) VARCHAR(9) VARCHAR(150) UNIQUE VARCHAR(20) NULL INT DATE DATE NULL BIT DEFAULT 1 DATE VARCHAR(10)	PlanoSubscricao (N:1) Reserva, Fatura, ServicoExtra, Visitante (1:N) Utilizador (1:1)
PlanoSubscricao	PK id nome tipo preco_mensal horas_sala_incl max_convidados	INT IDENTITY NVARCHAR(50) VARCHAR(20) DECIMAL(8,2) INT INT	Membro (1:N)
Posto	PK id numero tipo ativo descricao	INT IDENTITY INT UNIQUE VARCHAR(10) BIT DEFAULT 1 NVARCHAR(200) NULL	Reserva (1:N)
Sala	PK id nome capacidade equipamentos preco_hora_extra	INT IDENTITY NVARCHAR(50) INT NVARCHAR(200) DECIMAL(6,2)	Reserva (1:N)
Reserva	PK id FK membro_id FK posto_id FK sala_id data hora_inicio hora_fim estado custo_calculado	INT IDENTITY INT INT NULL INT NULL DATE TIME TIME VARCHAR(15) DECIMAL(8,2)	Membro (N:1) Posto (N:1) Sala (N:1) Regra: só posto_id OU sala_id preenchido
ServicoExtra	PK id FK membro_id FK fatura_id tipo data_servico quantidade custo_unit	INT IDENTITY INT INT NULL VARCHAR(20) DATE INT DECIMAL(6,2)	Membro (N:1) Fatura (N:1)

Fatura	PK id FK membro_id valor_base valor_extras pago data_emissao data_vencimento data_pagamento	INT IDENTITY INT DECIMAL(8,2) DECIMAL(8,2) BIT DEFAULT 0 DATE DATE DATE NULL	Membro (N:1) ServicoExtra (1:N) Regra: único por membro, mês e ano
Visitante	PK id FK membro_id nome empresa data_visita hora_entrada hora_saida	INT IDENTITY INT NVARCHAR(100) NVARCHAR(100) NULL DATE TIME TIME NULL	Membro (N:1)
Utilizador	PK id FK membro_id login password_hash perfil ativo	INT IDENTITY INT NULL UNIQUE VARCHAR(50) UNIQUE VARCHAR(255) VARCHAR(10) BIT DEFAULT 1	Membro (1:1, opcional)

C2 — Verificação de Normalização

Para cada ponto, assinale ✓ (cumprido) ou ✗ (a corrigir) e indique o que foi necessário ajustar:

Forma	Regra a verificar	✓ / ✗	O que ajustaram?
1NF	Cada célula tem um único valor atómico; sem grupos repetidos	✓	Não há listas nem colunas repetidas. «equipamentos» (Sala) é só um texto descritivo para mostrar; se fosse preciso filtrar por equipamento, passava a ter tabela própria.
1NF	Cada tabela tem chave primária definida	✓	Todas as tabelas têm «id» INT IDENTITY como PK.
2NF	Todos os campos dependem da PK completa (não de parte dela)	✓	Todas as PK são simples (só «id»), por isso não há dependências parciais.
3NF	Sem dependências transitivas (campo não-chave → outro campo não-chave)	✓	Corrigido: a Fatura tinha «total» (= valor_base + valor_extras). Retirámos o campo; o total calcula-se na consulta. O preço do plano fica em PlanoSubscricao e não em cada Membro.
3NF	Dados de entidades distintas não estão misturados na mesma tabela	✓	Corrigido: a Reserva misturava postos e salas (recurso_tipo + recurso_id). Separámos em posto_id e sala_id. Empresa e NIF ficam no Membro porque a fatura é emitida a cada membro.
Geral	PKs e FKs corretamente identificadas em todas as tabelas	✓	Verificado na tabela C1 e no diagrama ER (PK a vermelho, FK a azul).
Geral	Relações N:M têm tabela intermédia	✓	Não há relações N:M: todas são 1:N (ou 1:1). Reserva liga a Posto e a Sala com FK que pode ser nula.

C3 — Rastreabilidade: RF → Tabela

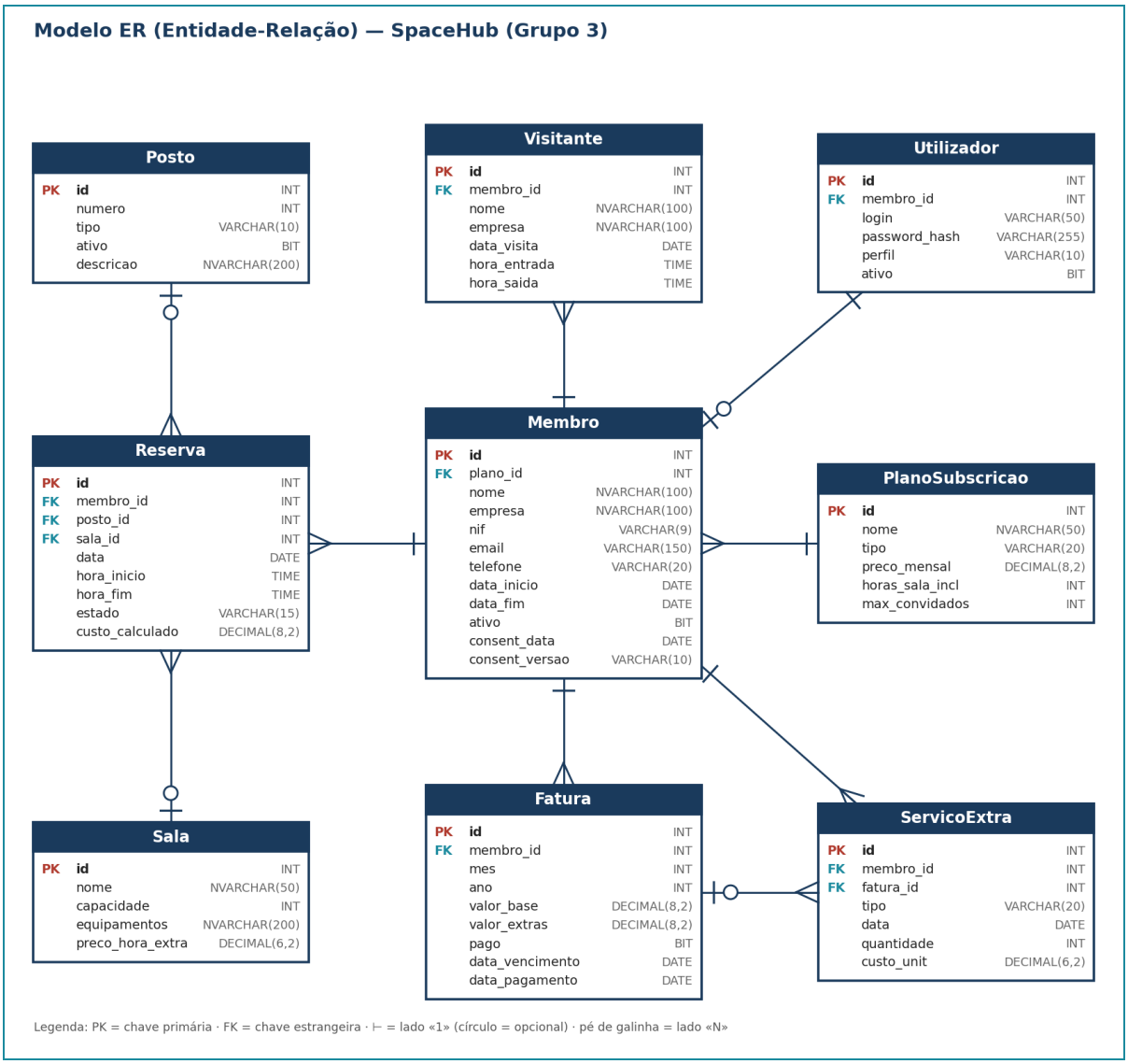
Para cada Requisito Funcional do vosso briefing, identifiquem qual tabela o suporta:

RF	Descrição do Requisito	Tabelas que o suportam
RF01	Registo de membros com nome, empresa, NIF, email, plano e data de início	Membro, PlanoSubscricao

RF02	Associação de membro a plano (Flex, Dedicado, Escritório Privado) com preço e benefícios	Membro, PlanoSubscricao
RF03	Pesquisa de disponibilidade de postos e salas por data e horas	Posto, Sala, Reserva
RF04	Reserva de posto ou sala por um membro, com verificação de conflitos	Reserva, Membro, Posto, Sala
RF05	Verificação em tempo real de conflitos (sem dupla reserva)	Reserva (data, hora_inicio, hora_fim, posto_id, sala_id) + transação na BD
RF06	Agenda pessoal do membro (reservas futuras e passadas)	Reserva, Membro, Posto, Sala
RF07	Registo de serviços extra (impressões, café premium, correio)	ServicoExtra, Membro
RF08	Faturação mensal automática: plano base + extras	Fatura, Membro, PlanoSubscricao, ServicoExtra, Reserva
RF09	Listagem de membros ativos e inativos com filtros por plano e estado	Membro, PlanoSubscricao
RF10	Geração de recibo/fatura em PDF para cada membro	Fatura, Membro, ServicoExtra (o PDF é gerado pela aplicação)
RF11	Alerta de fatura em atraso (mais de 5 dias úteis após o vencimento)	Fatura, Membro (consulta: pago = 0 e vencimento passado)
RF12	Cancelamento de reserva com política (mais de 24 h sem custo; menos de 24 h cobra 50%)	Reserva, Fatura (o custo entra na fatura do mês)
RF13	Relatório de ocupação por sala e por posto	Reserva, Posto, Sala
RF14	Gestão de visitantes: membro regista convidados, respeitando o limite do plano	Visitante, Membro, PlanoSubscricao (max_convidados)
RF15	Exportação do relatório mensal de faturação e ocupação para Excel	Fatura, Reserva, ServicoExtra, Membro (o Excel é gerado pela aplicação)

C4 — Esboço do Diagrama ER

Desenhem o diagrama ER ou colem aqui a imagem:



Área de desenho do Modelo ER — entidades, atributos, PKs/FKs e cardinalidades

Parte D — Reflexão e Autoavaliação *(10 min)*

1. Que dificuldades encontraram na modelação dos Casos de Uso? Como as resolveram?

Tivemos dificuldade em perceber a diferença entre «include» e «extend». Resolvemos assim: include é o que acontece sempre (ao reservar, o sistema verifica sempre os conflitos e envia sempre o email); extend é o que só acontece em certos casos (o custo de cancelamento só existe se faltarem menos de 24 horas).

Também tivemos dúvidas sobre o que é um caso de uso e o que é só um passo. Por exemplo, «Autenticar-se» é necessário para todos, por isso não o desenhámos, para não encher o diagrama. Por fim, não tínhamos a certeza de como tratar o Sócio Investidor, porque o briefing só prevê os perfis Membro e Gestor; deixámo-lo como ator que consulta relatórios e vamos confirmar com o formador.

2. Havia entidades no briefing que inicialmente não tinham identificado? Quais?

Sim. Não tínhamos identificado a entidade Utilizador (para o login por perfil, RNF03) nem os campos de consentimento RGPD no Membro (data e versão, RNF04). Também percebemos que o Escritório Privado existe como plano, mas não há nenhuma entidade para o reservar.

Na Reserva, o briefing tem recurso_tipo e recurso_id; passámos a ter posto_id e sala_id separados, para a base de dados poder garantir as chaves estrangeiras.

3. Encontraram violações de 3NF no vosso modelo inicial? O que corrigiram?

Sim, encontrámos três pontos. (1) A Fatura tinha o campo «total», que é só valor_base + valor_extras (dependência transitiva); retirámo-lo e o total passa a ser calculado nas consultas. (2) A Reserva misturava postos e salas na mesma coluna; separámos em posto_id e sala_id, com uma regra a garantir que só um deles está preenchido. (3) O preço e as horas incluídas ficam em PlanoSubscricao e não repetidos em cada Membro.

Mantivemos empresa e NIF no Membro, porque a fatura é emitida a cada membro. Se duas pessoas forem da mesma empresa, os dados repetem-se, e aceitamos isso nesta versão.

4. Há Requisitos Funcionais do briefing que não têm suporte na BD? Como vão resolver?

Todos os RF têm tabelas que os suportam. Há apenas casos que dependem também da aplicação: o RF10 e o RF15 (PDF e Excel) são ficheiros gerados pelo programa Python a partir das tabelas; o RF11 (alerta de atraso) é calculado por uma consulta à Fatura, sem tabela própria; e o RF05 precisa de uma transação na base de dados, não só da tabela Reserva.

Fica em aberto o plano Escritório Privado (RF02), que não tem nenhum recurso associado. Vamos perguntar ao formador como o tratar.